

Contexto:

El proyecto real que se detalla en esta documentación se llama **VisionOps. Sistema de Inteligencia Visual para un Gemelo Digital de Planta en tiempo real y post-turno**, diseñado en conjunto con la empresa Alignity IQ Edge.

Documento de Requisitos del Producto (PRD)

Proyecto: VisionOps (Inteligencia Visual y Gemelo Digital de Planta)

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos

- **Visión del Producto:** Desarrollar una plataforma industrial SaaS que procese flujos de video multi-cámara en entornos de manufactura y logística para construir un **Gemelo Digital** analítico. El sistema elimina la supervisión humana directa mediante la creación automática de una bitácora visual, mapas de calor de eficiencia y alertas de eventos críticos en tiempo real.
- **Indicadores de Éxito (KPIs):** Reducción de puntos ciegos operativos al 0%, detección automatizada de cuellos de botella y cálculo inmediato del ROI basado en tiempos muertos detectados.

2. Arquitectura de Datos y Pipeline Técnico

El backend del sistema debe operar de forma híbrida dividiéndose en dos entornos temporales:

- **Módulo Edge (Procesamiento In-Situ en Tiempo Real):**
 1. **Ingesta de Streams:** Conexión asíncrona a cámaras IP mediante protocolos RTSP o ONVIF a través de **OpenCV**.
 2. **Detección y Tracking:** Implementación de **YOLOv8** para identificar maquinaria, productos y operadores, acoplado con **DeepSORT** para mantener identificadores únicos por entidad en movimiento.
 3. **Buffer Temporal:** Almacenamiento rápido de coordenadas y eventos clave utilizando **Redis** como manejador de colas.
- **Módulo Cloud (Análisis Semántico Post-Turno):**
 1. **Inferencia Multimodal:** Envío de fragmentos de video clave a las APIs de **Gemini Vision** o **GPT-4V**.
 2. **Generación de Bitácora:** Traducción de las coordenadas físicas y análisis visuales en descripciones semánticas legibles en lenguaje natural (ej.

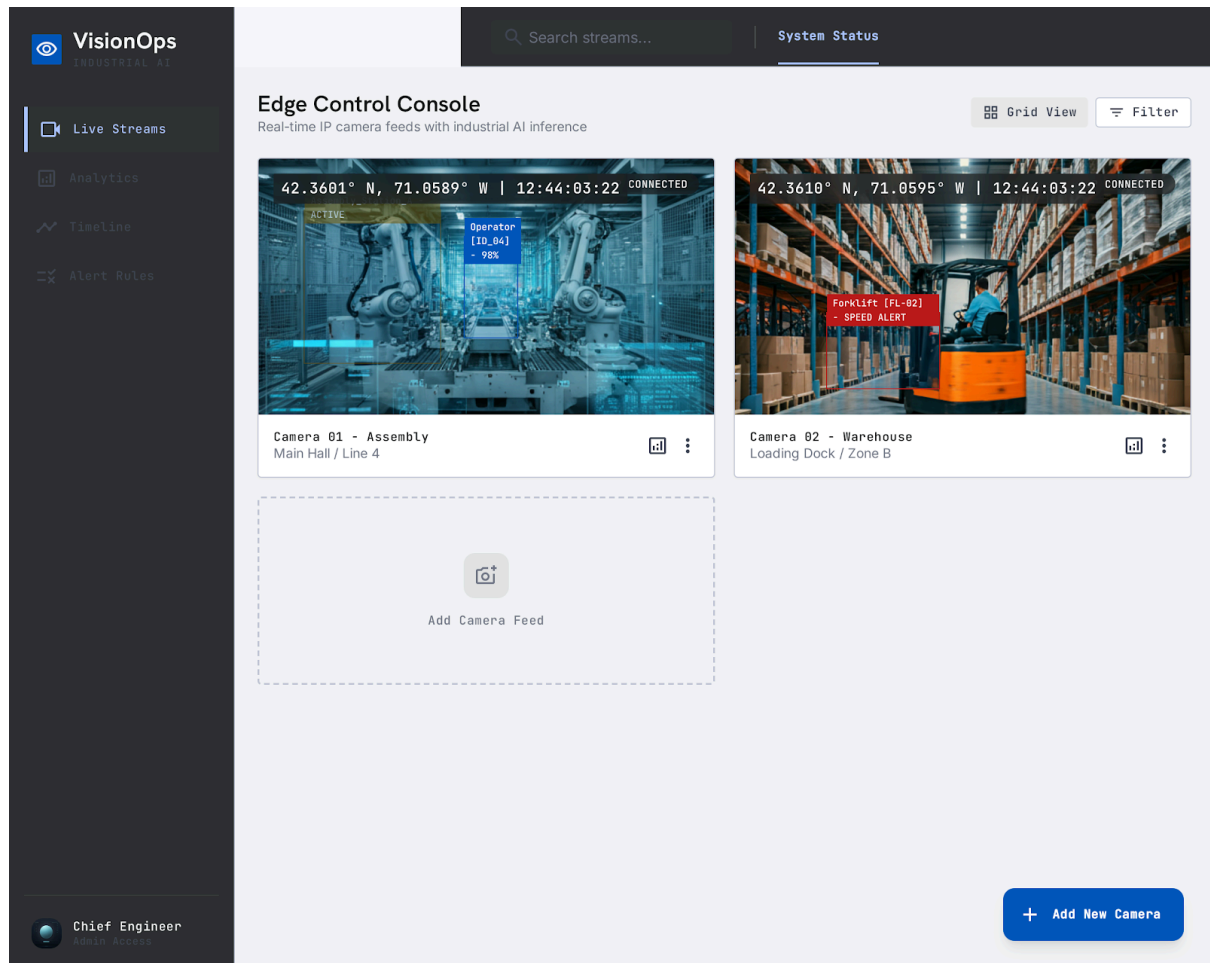
"Operador 3 permaneció inactivo en la estación de empaque por 14 minutos").

3. **Generación de Analíticas Espaciales:** Procesamiento con Matplotlib/Plotly para renderizar mapas de calor de ocupación sobre el plano de la planta.

3. Requisitos Funcionales por Pantalla

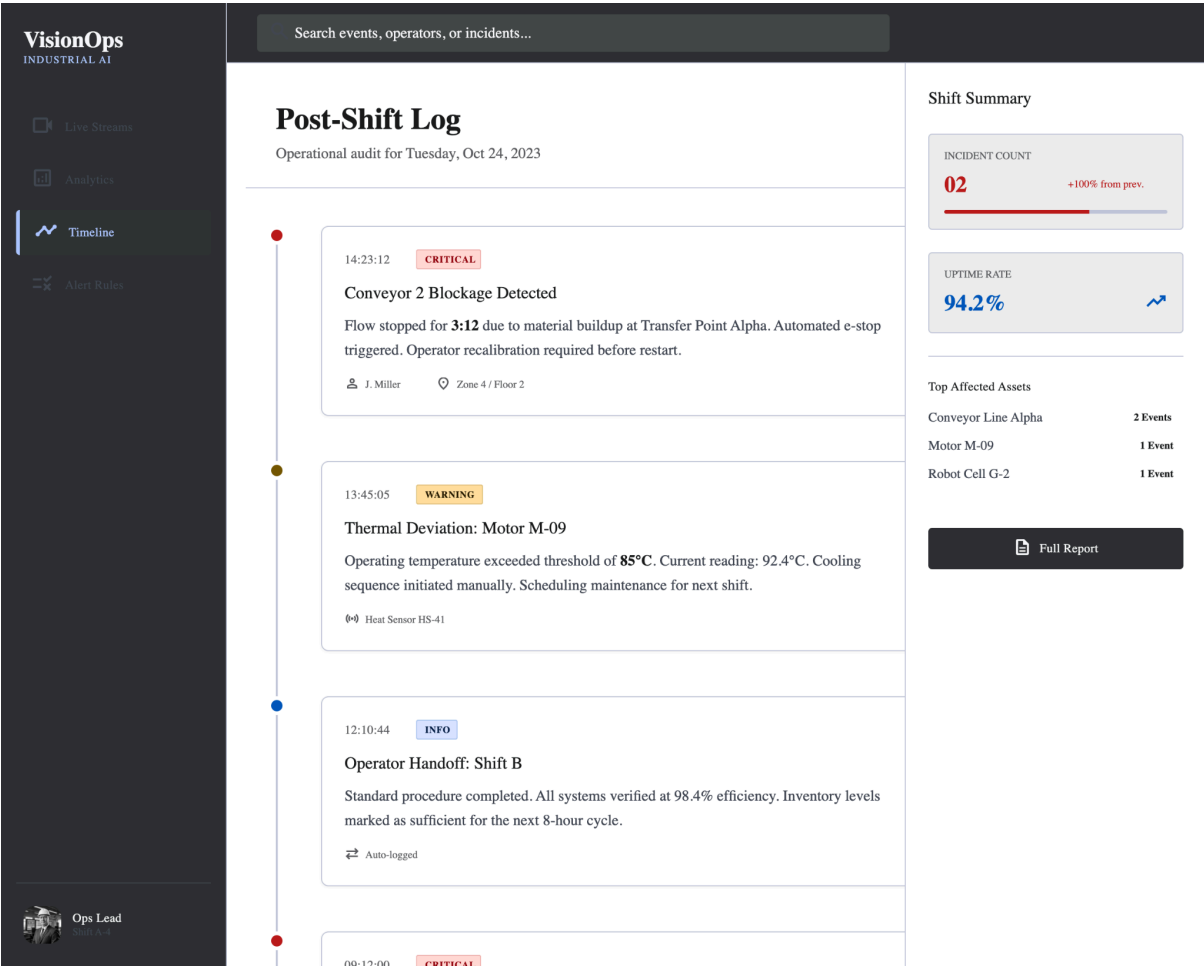
REQ-01: Consola de Cámaras y Flujo en Vivo (Live Edge View)

- El sistema debe permitir añadir, configurar y visualizar los streams activos de las cámaras IP de la planta.
- Debe mostrar la superposición visual en tiempo real de las cajas delimitadoras de objetos (*bounding boxes*) e IDs de tracking generados por YOLOv8 + DeepSORT.



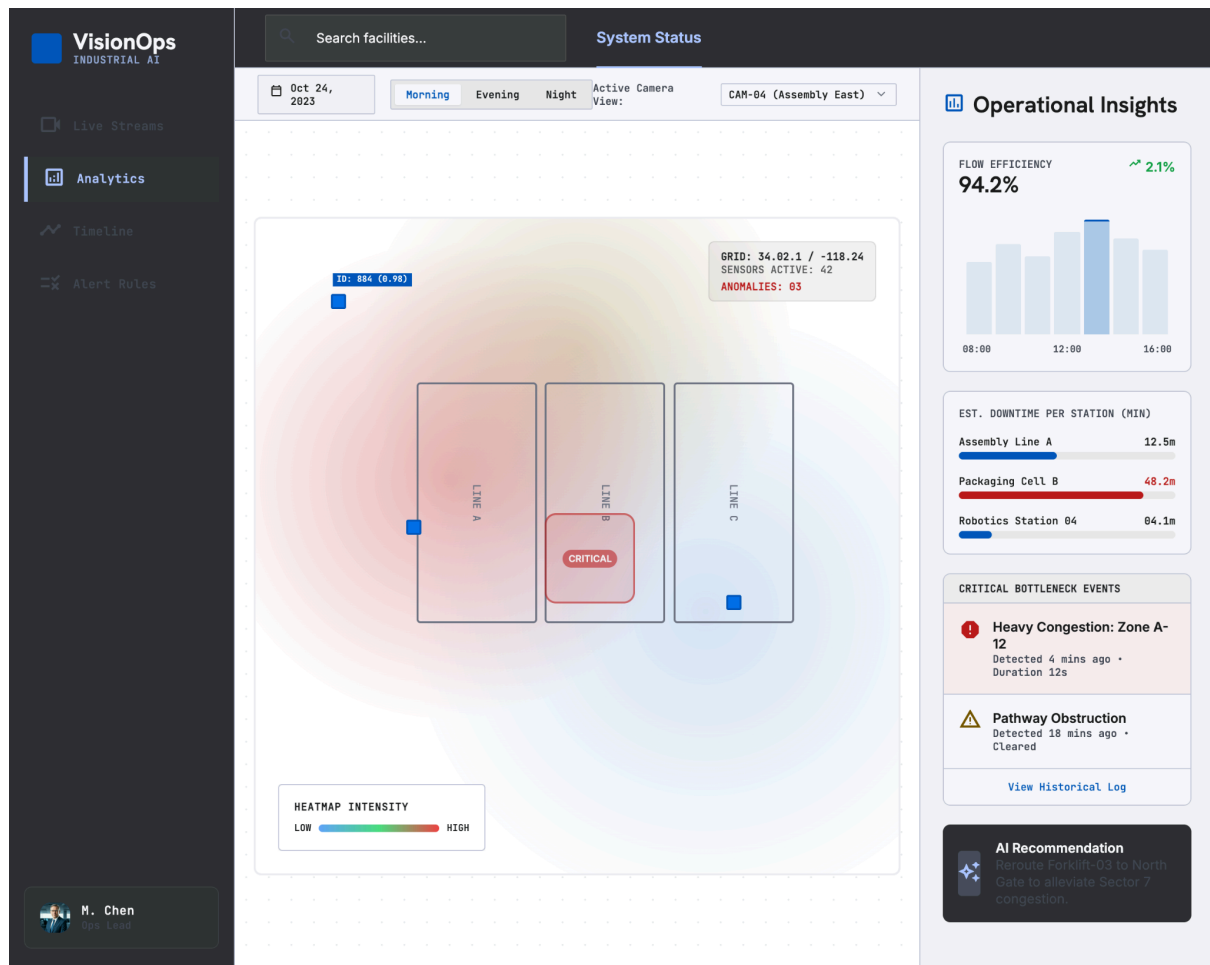
REQ-02: Bitácora Visual Automatizada (Semantic Timeline)

- Un historial cronológico generado por la IA de la nube post-turno. Debe incluir filtros por hora, gravedad del evento (Normal, Advertencia, Incidente Crítico) y zona de la planta.
- Cada evento listado debe contar con un botón para reproducir el clip de video exacto guardado en el buffer como evidencia.



REQ-03: Módulo Analítico y Mapas de Calor (Digital Twin Analytics)

- Renderización de un plano 2D/3D de la planta que actúe como Gemelo Digital Visual.
- Superposición de mapas de calor dinámicos ajustables por rango de fechas para identificar cuellos de botella (zonas de alta congestión o nula actividad).
- Gráficas de rendimiento operativo globales (Tiempos de ciclo, uso de maquinaria, alertas disparadas).



REQ-04: Panel de Alertas y Notificaciones Críticas

- Configuración de reglas lógicas de negocio (ej. "Si un operador entra a la Zona Prohibida X sin equipo de protección, disparar alerta").
- Integración de Webhooks salientes para enviar alertas instantáneas con captura de pantalla a canales oficiales de **Telegram** y registros internos del sistema.

VisionOps

Industrial

Live Streams

Analytics

Timeline

Alert Rules

Ops Chief

Lvl 4 Auth

Search rules...

System Status

Alert Rules & Integrations

Configure autonomous vision triggers and downstream connectivity.

VIDEO ANALYTIC RULES8 Active

Geofencing Intrusion (North Dock)

Triggers if unauthorized personnel enter Zone A-14 after 22:00.

ZONE A-14CRITICAL

Crowd Density Threshold

Main Lobby monitoring. Trigger when person count exceeds 15.

MAIN LOBBYWARNING

PPE Compliance Check

Automated hard-hat and high-vis vest detection at Gate 3.

GATE 3DISABLED

Fire/Smoke Detection

Thermal imaging integration for early fire detection in Warehouse B.

WHSE BCRITICAL

EXTERNAL NOTIFICATIONS

Telegram Messenger

Real-time alert relay

Bot_Token.....

Chat_ID-100194857203

SEND TEST ALERT

StatusCONNECTED

SYSTEM TELEMETRY

Backend Stability (FastAPI)99.98%

Redis Cache Latency2.4ms

Worker Load (Gunicorn)14.2%

4. Requisitos No Funcionales (Seguridad Enterprise-Grade)

- **Capa de Acceso:** Autenticación obligatoria mediante tokens JWT/UUID firmados. Todo el tráfico de video y datos debe viajar cifrado bajo protocolo **TLS 1.3**. Cortafuegos con listas blancas (Whitelist) de IPs permitidas de la planta.
- **Capa de Propiedad:** Modelo de distribución puramente SaaS. El código fuente de inferencia en el Edge debe estar empaquetado y ofuscado mediante **PyInstaller** con fechas de expiración lógicas (*hardcoded*).
- **Capa de Servicio:** Monitoreo y telemetría de salud del sistema 24/7 para alertar caída